

【1】アプリの概要(位置づけと目的)

- 目的(解決する課題): 従来のWebマップやアンケート(既存のPPGIS)では、市民の不満が「点やテキスト」という記号に還元され、当事者の生々しい感情や切実さ(主観的文脈)が脱落してしまうという問題がありました。本アプリは、現実の空間に1/1スケールで情報を残す「AR(拡張現実)」を用いることで、この文脈のロスを防ぎつつ、未経験層(ライト層)の参加ハードルを極限まで下げることが目的とします。
- 既存アプリとの違い(自作する理由): 既存のARアプリの多くは行政が作った完成図を「見るだけ(可視化)」のものが多く、市民が自ら入力(共創)できるものは稀です。また、市販の報告アプリはデータがプラットフォーム内に閉じ込められ、あなたの研究のコアである「シリアスゲーム側へのリアルタイム同期」ができません。したがって、機能を極限まで絞ぎ落とした「入力専用のWebARアプリ」として自作します。

【2】システム・アーキテクチャ(技術スタック)

Unityの初期設定の壁を回避し、参加の心理的ハードルを下げるため、**「インストール不要のWebAR」**として構築します。

- フロントエンド(ユーザー画面): React または ピュアなHTML/JavaScript + WebARライブラリ(A-Frame, AR.jsなど)
 - 市民はアプリをダウンロードする必要がなく、ポスターなどのQRコードを読み込み、スマホのブラウザ(Safari/Chrome)を開くだけで即座にカメラが起動します。
- バックエンド(データベース): Google Firebase (Cloud Firestore + Cloud Storage)
 - 収集したデータをクラウドに即座に保存し、会議室等のPCで動いている「シリアスゲーム(Reactベース)」へとリアルタイムで同期・連携させます。
- 割り切り(MVP設計):
 - スマホ側にはPLATEAUなどの重い3Dモデルは一切入れません(動作が重くなり離脱の原因になるため)。スマホのカメラ越しに見える「現実の風景」そのものを背景として利用します。

【3】コア機能の詳細(絶対に譲れないMust要件)

現場の文脈をロスなく保存し、次の議論へと引き継ぐための3つのコア機能です。

① 1/1スケールの空間的直示(ARピンの配置)

- 動作: スマホのカメラを現場(例: 危険な段差)にかざし、画面をタップすると、その空間上の正確な位置に3Dのピン(またはマーカー)が配置されます。
- 意義: ARは空間的なスケール感を直感的に伝えるのに優れており、「ここ(Here)」や「これ(This)」といった空間的直示によって、言葉による説明の手間を省きつつ正確な位置情報を取得できます。

② 視覚的コンテキスト(現場写真)の自動取得

- 動作: ピンを配置した瞬間、システムが自動的に「その時のカメラの風景(一人称視点の写真)」をスクリーンショットとして撮影します。

- 意義: スマホのGPSには数メートルの誤差が生じ得ます。PCのマップ上で位置が少しズレて表示されたとしても、「現場の写真」という絶対的な視覚情報があれば、他者は「ああ、この段差のことか」と正確に状況を把握できます。

③ 感情とナラティブの入力(ハイブリッド型)

- 動作: ピンを置いた後、文字入力の負担を下げるために**「感情スタンプ(恐怖、不満、期待など)」をワンタップで選択させます。その後、Twitter(X)のようにつぶやき感覚で「短い理由(ショートナラティブ)」**を任意で記述させ、「送信」ボタンを押します。
- 意義: 客観的な事実だけでなく「どう感じたか」を保存することで、シリアスゲーム上で他者がそのデータを見たときに、深い感情的共感(主観的理解)を引き出すことができます。

【4】データの流れと「シリアスゲーム(RQ2)」への接続

現場(スマホ)での体験は非常にシンプルですが、裏側ではPCでの深い議論(RQ2)に向けた完璧なデータ連携が行われます。

1. データ送信: スマホから「①GPS座標」「②現場の写真画像」「③感情スタンプの種類」「④入力テキスト」の4点セットがFirebaseへ送信されます。
2. シームレスな同期: PC上のシリアスゲーム(React+PLATEAU)がFirebaseの更新を検知し、俯瞰マップ上の該当座標にピンをリアルタイムで降させます。
3. 強制ポップアップ(IRL: 解釈・内省ループ): PC側の参加者がそのピンをクリックすると、単なる文字ではなく**「現場で撮影された一人称視点の写真」と「切実な感情テキスト」が画面いっぱいポップアップ**します。これにより、俯瞰的で冷たい議論から、現場の痛みを伴う「自分ごと化」へと参加者の思考を強制的に引き戻します。